Calculus (I) 微積分（一）

線性近似與牛頓法

Linear Approximations and Newton's Method

Yu-Xuan Chen

2026/11/04

線性近似 (Linear Approximation)

定義

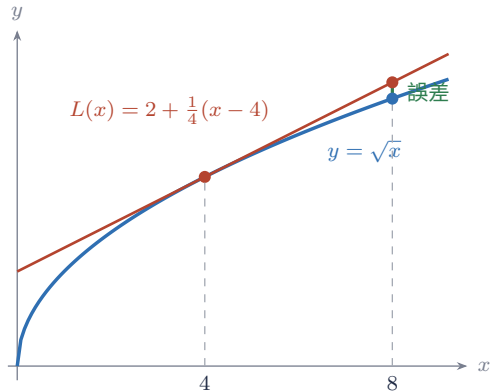
f 在 $x = a$ 可微，則 f 在 a 的**線性近似**（切線）為

$$L(x) = f(a) + f'(a)\,(x - a)$$

當 x 靠近 a 時，$f(x) \approx L(x)$。

白話：曲線放大到很近看，幾乎就是一條直線（切線）。用切線算值，比用原函數簡單很多。

- 離 a **越近**，近似越準。
- 離 a 越遠，誤差越大（右圖 $x = 8$）。



範例：用線性近似估計數值

估計 $\sqrt{4.1}$

選 a：找一個靠近 4.1、又好算的點 $\Rightarrow a = 4$。

$f(x) = \sqrt{x}$，$f(4) = 2$，$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，$f'(4) = \dfrac{1}{4}$。

$$\sqrt{4.1} \approx L(4.1) = 2 + \tfrac{1}{4}(4.1 - 4) = 2.025 \qquad (\text{實際值 } 2.02485\ldots)$$

$a = 0$ 附近（弧度）

$$\sin x \approx x, \qquad \tan x \approx x$$
$$\cos x \approx 1, \quad (1+x)^k \approx 1 + kx$$

代入看看

$$\sin(0.1) \approx 0.1 \qquad (0.09983\ldots)$$
$$(1.02)^{10} \approx 1 + 10(0.02) = 1.2 \qquad (1.2190\ldots)$$
$$\sqrt{1.06} \approx 1 + \tfrac{1}{2}(0.06) = 1.03 \qquad (1.0296\ldots)$$

增量與微分：估計「變化量」

增量近似

x 從 a 變成 $a+\Delta x$，$y=f(x)$ 的變化量

$$\Delta y = f(a+\Delta x) - f(a) \;\approx\; f'(a)\,\Delta x$$

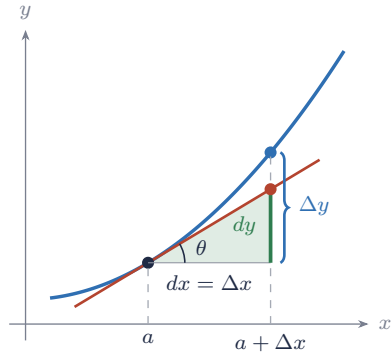
也常寫成微分形式 $dy = f'(x)\,dx$。

為什麼 $dy = f'(a)\,dx$？

看右圖綠色直角三角形，切線斜率 $= \tan\theta$：

$$f'(a) = \tan\theta = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{dy}{dx}$$

所以 對邊 = 斜率 × 鄰邊，即 $dy = f'(a)\,dx$。



dy 沿切線、Δy 沿曲線
Δx 越小，兩者越接近

牛頓法 (Newton's Method)

目的：數值求解 $f(x) = 0$（找不到公式解時）。

迭代公式

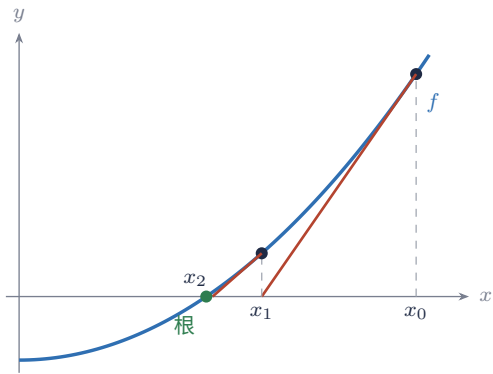
從猜測值 x_0 出發，

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

重複直到 x_n 幾乎不再變動。

幾何意義：在 $\big(x_n, f(x_n)\big)$ 作切線，切線和 x 軸的交點就是 x_{n+1}。

也就是：每一步都用**線性近似**取代 f，再解 $L(x) = 0$。



一步一步沿切線「滑」向根。

範例：用牛頓法求 $\sqrt{2}$

設定

$\sqrt{2}$ 是 $f(x) = x^2 - 2$ 的正根，$f'(x) = 2x$。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right)$$

取 $x_0 = 1$。

推廣：$\sqrt{A}$ 用 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right)$，這就是計算機算平方根常用的方法。

n	x_n
0	1
1	1.5
2	$1.41\underline{6}666\ldots$
3	$1.41421\underline{5}686\ldots$
$\sqrt{2}$	$1.414213562\ldots$

正確位數大約**每步加倍**，收斂非常快。

什麼時候停？

常見做法：當 $|x_{n+1} - x_n|$ 小於要求的精度（例如題目要求到小數第 4 位，連續兩次前 5 位都相同）就停。

牛頓法什麼時候會失敗？

1. 切線水平：$f'(x_n) = 0$

公式要除以 0，切線和 x 軸沒有交點。

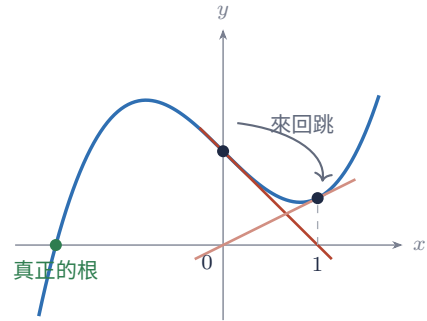
2. 初始值選得不好

可能跑到**另一個根**，或是越跑越遠、甚至**來回震盪**。

震盪例：$f(x) = x^3 - 2x + 2$，$x_0 = 0$

$$x_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1, \qquad x_2 = 1 - \frac{1}{1} = 0, \ \ldots$$

永遠在 $0, 1$ 之間跳。改用 $x_0 = -2$ 就會收斂到根 ≈ -1.7693。



§3.1 常見錯誤

錯誤 1：a 選得離目標太遠，或 $f(a)$ 本身不好算

估 $\sqrt{4.1}$ 要選 $a=4$，不要選 $a=0$（$f'(0)$ 不存在）或 $a=9$（太遠）。

錯誤 2：三角函數用角度代入

$$\sin 2^\circ \approx 2 \qquad \text{正確：}\ \sin\frac{2\pi}{180} \approx \frac{\pi}{90} \approx 0.0349$$

錯誤 3：牛頓法公式寫錯符號或分子分母

$$x_{n+1} = x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{或} \quad x_n - \frac{f'(x_n)}{f(x_n)} \qquad \text{正確：}\ x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

錯誤 4：計算機設成角度模式、或中間過程四捨五入太早

中間值多留幾位，最後再四捨五入到題目要求的位數。

總整理

線性近似：估計函數值

選靠近目標、好算的 a

↓

算 $f(a)$ 與 $f'(a)$

↓

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$$

變化量版本：$\Delta y \approx f'(a)\,\Delta x$

牛頓法：解 $f(x) = 0$

寫成 $f(x) = 0$，求 $f'(x)$

↓

選初始值 x_0（看圖或代值）

↓

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

↓

重複，直到 x_n 不再變動

一頁公式卡

線性近似	$f(x) \approx L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$　（x 靠近 a）
增量／微分	$\Delta y \approx f'(a)\,\Delta x \qquad dy = f'(x)\,dx$
在 0 附近	$\sin x \approx x, \quad \cos x \approx 1, \quad \tan x \approx x, \quad (1+x)^k \approx 1 + kx$
牛頓法	$x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
求 $\sqrt{A}$	$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{A}{x_n}\right)$
失敗情況	$f'(x_n) = 0$；初始值不好 $\Rightarrow$ 跑到別的根、發散、震盪

三大扣分點：a 選不好　三角函數沒用弧度　牛頓法公式符號／分子分母寫反